

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : GABRIEL REYES BRIANT

ID : 1026

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles droits
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles complémentaires
☐ Deux angles dont la somme vaut 90°

Question 2 Un point est sur la médiatrice d'un segment $[AB]$ si et seulement si :

- ☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question 3 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
☐ Isocèle seulement
☒ Équilatéral
☐ Quelconque

Question 4 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 5 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

-  6  12  3  1

Question 6 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | | | |
|---|--------------|---|--------------|
|  | $2 < x < 16$ |  | $2 < x < 14$ |
|  | $6 < x < 14$ |  | $3 < x < 14$ |

Question 7 Tous les points d'une médiatrice d'un segment $[AB]$ sont :

- ☐ À l'intérieur du segment [AB]
- ☐ Au milieu de [AB]
- ☐ Alignés avec A et B
- ☒ Équidistants de A et de B

Question 8 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | | | |
|---|--------------|---|--------------|
|  | $3 < x < 15$ |  | $4 < x < 14$ |
|  | $5 < x < 14$ |  | $3 < x < 14$ |

Question 9 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☒
- Oui
- ☐
- Non

Question 10 La médiane d'un triangle :

- ☐ Partage l'angle en deux angles égaux
- ☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
- ☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
- ☒ Est toujours perpendiculaire au côté opposé

Question 11 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

-

Question 12 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de $[MP]$. Quelle est la longueur MN ?

-  4 cm
  6 cm
  10 cm

Question 13 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

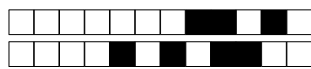
- ☐ Non ☒ Oui

Question 14 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☐ Oui ☒ Non

Question 15 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Les deux se trompent
☒ Nabil se trompe
☐ Aucun ne se trompe
☐ Malo se trompe



Question 16 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

0/1

- ☒ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 17 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

0/1

- ☒ Est à l'extérieur du triangle
☒ Coïncide avec le côté [AB]
☒ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]

Question 18 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

0/1

- ☒ Seulement dans un triangle rectangle
☒ Toujours
☒ Seulement dans un triangle équilatéral
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés

Question 19 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

0/1

- ☒ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☒ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
☒ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]

Question 20 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

0/1

- ☒ $6 < x < 15$
☒ $4 < x < 14$
☒ $5 < x < 15$
☒ $4 < x < 16$

Question 21 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

0/1

- ☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☒ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☒ La droite (AM) est une hauteur du triangle
☒ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]

Question 22 Quel type de nombre est 0,25 ?

0/1

- ☒ Un nombre entier seulement
☒ Un nombre décimal et rationnel
☒ Ni décimal ni rationnel
☒ Un nombre rationnel non décimal

Question 23 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

1/1

- ☐ $5 < x < 18$
☐ $6 < x < 19$
☒ $7 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$

Question 24 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

1/1

- ☒ Oui
☐ Non

Question 25 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Ni rationnel ni décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre décimal
☐ Un nombre entier

0/1

Question 26 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $2 < x < 17$
☒ $3 < x < 17$
☒ $2 < x < 14$
☒ $2 < x < 18$

0/1

Question 27 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $4 < x < 17$
☒ $5 < x < 16$
☒ $3 < x < 17$
☒ $4 < x < 14$

0/1

Question 28 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☒ Dans tout triangle
☒ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

0/1

Question 29 Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)
☒ Un triangle rectangle
☐ Impossible à construire
☒ Un triangle quelconque

0/1

Question 30 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $5 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$
☒ $5 < x < 17$
☒ $4 < x < 18$

0/1

Question 31 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☒ Non
☐ Oui

1/1

Question 32 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

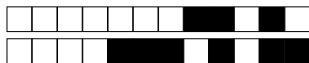
- ☐ Équilatéral
☒ Rectangle
☐ Obtusangle
☒ Isocèle

0/1

Question 33 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☒ Laura a raison, c'est impossible
☐ Les deux ont tort
☐ Aucun n'a raison

0/1



Question 34 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☒ Isocèle
☒ Équilatéral
☐ Impossible
☐ Rectangle

0/1

Question 35 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☒ Non ☒ Oui

0/1

Question 36 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $1 < x < 15$ ☐ $1 < x < 13$
☒ $1 < x < 17$ ☐ $2 < x < 15$

1/1

Question 37 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- ☒ Oui ☐ Non

1/1

Question 38 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☐ Ni décimal ni rationnel
☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Un nombre rationnel non décimal

1/1

Question 39 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☒ Non ☐ Oui

1/1

Question 40 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- ☒ Non ☒ Oui

0/1

Question 41 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $5 < x < 20$ ☒ $4 < x < 17$
☒ $4 < x < 20$ ☒ $4 < x < 16$

0/1

Question 42 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☒ Le milieu de ce côté
☒ L'orthocentre du triangle
☒ Le sommet opposé à ce côté
☒ Le centre de gravité du triangle

0/1

Question 43 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Impossible à construire
☒ Forcément rectangle
☒ Forcément isocèle
☒ Constructible

0/1

Question 44 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal
☒ Un nombre décimal mais pas rationnel

0/1